

位相余裕の問題の作り方

山形大学工学部

村松鋭一

位相余裕の問題（演習問題や試験問題など）を作るとき、伝達関数に含まれているパラメータをどのような値に設定するかを考えることになります。位相余裕の問題作成は角度が主要な設定値となるため、ゲイン余裕の問題作成よりも少し難しいところがあります。問題に用いる伝達関数のパラメータに対して、特に何も考えずに思いつく値を設定してしまうと、解答における数値と式が複雑になります。例えば、逆正接関数 $\tan^{-1}$ を使わざるを得なかったり二重根号が現れる、あるいは手計算では解けない 3 次方程式が出てきてしまうなど、解答する学生も採点する先生にとっても、どうも納得のいかない問題になってしまいます。100 枚を超える答案を採点する先生側としては、分数すら含まないきれいな数値で解答が構成されるようにしておきたいです。

解答に現れる数値を整数あるいは $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ 程度にするためには、問題作成の段階でそれに応じた手順が必要となります。これまでその場しのぎで手持ちの問題を出題してきましたが、ここでいったん手順をまとめて今後につなげておきたいと思います。

1 問題に用いる開ループ伝達関数 $L(s)$ の形式

開ループ伝達関数は多くの場合 $G(s)K(s)$ ですが、ここではそれを $L(s)$ と書くことにします。位相余裕の問題はゲイン余裕と組み合わせることが多いので、位相が -180° を超える 3 次の伝達関数を使うことにします。

分子が定数、分母が 3 次の伝達関数とすると

$$L(s) = \frac{k}{s^3 + as^2 + bs + c}$$

が一般性が高い形式ですが、ここではパラメータの数を少なめにして

$$L(s) = \frac{k}{s(s+a)(s+b)}, \quad k > 0, 0 < a \leq b \quad (1)$$

としておきます。(1) 式は 1 次遅れの制御対象に対して 1 次遅れと積分要素を組み合わせたコントローラを用いる場合など、制御系設計の演習問題によく登場する式でもあります。

ここで考えなければならないのは、実数 k, a, b をどう設定するかという問題です。これらの他に位相余裕の値とゲイン交差周波数 ω_q の値も問題作成時のパラメータとなります。

2 $L(s)$ の位相

(1) 式に対して位相を計算してみます.

$$\begin{aligned}\angle L(j\omega) &= \angle \frac{k}{j\omega(j\omega + a)(j\omega + b)} \\ &= \angle \frac{k}{j\omega(-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j)} \\ &= \angle k - \{\angle j\omega + \angle(-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j)\} \\ &= 0^\circ - \{90^\circ + \angle(-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j)\} \\ &= -90^\circ - \angle(-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j)\end{aligned}\quad (2)$$

となります. (3) 式の特徴は, k に依存しないことと, ω, a, b が一つの複素数 $-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j$ に集約されているところです. これにより $L(j\omega)$ の位相の調整が比較的容易になっています.

なお, (3) 式でなく

$$\begin{aligned}\angle L(j\omega) &= \angle \frac{k}{j\omega(j\omega + a)(j\omega + b)} \\ &= -90^\circ - \angle(j\omega + a) - \angle(j\omega + b)\end{aligned}\quad (4)$$

から問題を考えることもでき, これについても後で少し述べます.

3 $L(s)$ のゲイン

位相余裕の問題を作るときには $L(s)$ のゲインが 1 になる条件を考えることになります. $L(s)$ のゲインの 2 乗でこの条件を書くと

$$|L(j\omega)|^2 = \frac{k^2}{\omega^2(\omega^2 + a^2)(\omega^2 + b^2)} = 1 \quad (5)$$

となります. これは

$$\omega^2(\omega^2 + a^2)(\omega^2 + b^2) - k^2 = 0 \quad (6)$$

という ω についての 6 次方程式を意味しますが,

$$x = \omega^2 \quad (7)$$

と定義すれば

$$x^3 + (a^2 + b^2)x^2 + a^2b^2x - k^2 = 0 \quad (8)$$

という 3 次方程式になります. 後に示す例題にあるように, 学生はこの方程式を解かなければならない場合があります.

後の準備のため, (6) 式を用いて k の表式を求めておきます. ω がゲイン交差周波数 ω_q のとき,

$$k^2 = \omega_q^2(\omega_q^2 + a^2)(\omega_q^2 + b^2) \quad (9)$$

すなわち

$$k = \omega_q \sqrt{(\omega_q^2 + a^2)(\omega_q^2 + b^2)} \quad (10)$$

が得られます.

4 問題作成手順

大雑把に言えば $L(s)$ の分母で位相を調整し、分子の k でゲインを調整するわけですが、手順が重要となります。

問題作成の手順はつぎのとおりとします。

- 位相余裕の値を決めて、位相の条件を書く
- ゲイン交差周波数 ω_q の値を決める
- a の値を決める
- 位相の条件を満たすように a を用いて b を求める
- ゲインの条件から k を求める

まず位相余裕の値を決めるのは簡単な三角比で解答を構成するためです。つぎにゲイン交差周波数を優先的に決めるの理由は、(8) 式の 3 次方程式を因数分解による手計算で解けるようにするためです。上記の手順では、位相余裕とゲイン交差周波数と a に選択の自由度があり、 b と k は選択に応じた値として求められます。

このようにして、まずはきれいな数値から解答が構成されるようなパラメータの組を求めておくことを問題作成の第一段階とします。第二段階で実際の問題を記述します。このときどのパラメータを既知、どれを未知とするかを改めて考えることになります。

5 位相余裕を 45° にする問題の作成

5.1 位相の条件

ゲイン交差周波数を ω_q として位相余裕が 45° となる条件を考えます。それは (3) 式より

$$-90^\circ - \angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = -180^\circ + 45^\circ$$

すなわち、

$$\angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = 45^\circ \quad (11)$$

となります。パラメータ ω_q, a, b はこの式を満たさなければなりません。

ここで最初に ω_q の値を決めておき、それに応じて a, b の値を設定することにします。 ω_q の値を優先する理由は (8) 式の 3 次方程式が簡単に因数分解できるかどうかに関わるためです。

5.2 $\omega_q = 1$ の場合の a, b の値

例えばゲイン交差周波数を $\omega_q = 1$ とします（こうしておくと (8) 式が $(x-1)$ で因数分解可能になります）。(11) 式で $\omega_q = 1$ とすると

$$\angle(-1 + ab + (a+b)j) = 45^\circ \quad (12)$$

となります. a, b が正の数の仮定のもと, これを満たす a, b の値を決めていきます. 上式より

$$-1 + ab = a + b$$

から

$$b = \frac{a+1}{a-1} \quad (13)$$

が得られます. この式で例えば

$$a = 2 \quad (14)$$

とすると

$$b = \frac{2+1}{2-1} = 3 \quad (15)$$

と決まります.

5.3 $\omega_q = 1$ の場合の k の値

$L(j\omega_q)$ のゲインが 1 になる条件である (10) 式から k の値が求められます. 前節で

$$\omega_q = 1, \quad a = 2, \quad b = 3 \quad (16)$$

が定まりましたので, これらを (10) 式に代入すると

$$k = \sqrt{(1+4)(1+9)} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad (17)$$

となります.

以上が問題作成の第一段間です. すべてのパラメータが定まりましたので第二段階に進みます.

6 出題例

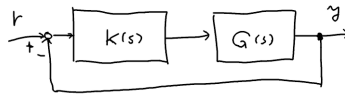
前節で

- 位相余裕は 45°
- $\omega_q = 1$
- $a = 2$
- $b = 3$
- $k = 5\sqrt{2}$

という組が得られました. これらのうち, 何を既知として何を未知とするかでいろいろな出題パターンが生じます. とりあえず 2 つの出題例を示します.

6.1 位相余裕の問題 (1)

a, b が既知, 位相余裕の値は指定されているとき, 未知の k を求める問題です. 3 次方程式を解く必要はありません.



上の図の制御系で

$$G(s) = \frac{1}{s+3}, \quad K(s) = \frac{k}{s(s+2)}$$

とする. ただし, k は正の実数である.

(i) 制御系が安定となるような k の値の範囲を不等式で示せ.

(ii) 制御系の位相余裕が $45[\text{deg}]$ となるような k の値を求めよ.

解答に平方根が含まれる場合は小数点による近似値は用いず根号のまま記述せよ.

(16) 式と (17) 式より, $\omega_q = 1$ を経て $k = 5\sqrt{2}$ にたどり着く解答になります.

(解答)

(i)

閉ループ系の特性多項式は

$$\begin{aligned} s(s+2)(s+3) + k &= 0 \\ s^3 + 5s^2 + 6s + k &= 0 \end{aligned}$$

係数がすべて正である必要から

$$k > 0 \tag{18}$$

ラウス表を教科書 [1] の 52 ページの (i)~(iii) の手順に従ってつくと下の表になる.

第 1 行	1	6
第 2 行	5	k
第 3 行	$-\frac{k}{5} + 6$	.
第 4 行	k	.

$$-\frac{k}{5} + 6 > 0 \text{ より, } k < 30 \tag{19}$$

(18) 式と (19) 式から

$$0 < k < 30$$

(ii)

$$\begin{aligned}
\angle G(j\omega)K(j\omega) &= \angle \frac{k}{j\omega(j\omega+3)(j\omega+2)} \\
&= \angle \frac{k}{j\omega(6-\omega^2+5\omega j)} \\
&= \angle k - \{\angle j\omega + \angle(6-\omega^2+5\omega j)\} \\
&= 0^\circ - \{90^\circ + \angle(6-\omega^2+5\omega j)\}
\end{aligned} \tag{20}$$

位相余裕が 45[deg] となるために, $\angle G(j\omega)K(j\omega)$ が $-135[\text{deg}]$ となるような ω の値を求める.

$$0^\circ - \{90^\circ + \angle(6-\omega^2+5\omega j)\} = -135^\circ \tag{21}$$

より

$$\angle(6-\omega^2+5\omega j) = 45^\circ \tag{22}$$

実部と虚部が等しいとき 45° となるので

$$6-\omega^2 = 5\omega \tag{23}$$

この 2 次方程式を満たす正の解は

$$\omega = 1 \tag{24}$$

である.

$\omega_q = 1$ がゲイン交差周波数となるように k の値を求める. 上の計算により $\angle G(j\omega_q)K(j\omega_q) = -135[\text{deg}]$ は保証されているので, あとは

$$|G(j\omega_q)K(j\omega_q)| = 1$$

となればよい. (20) 式における $G(j\omega_q)K(j\omega_q)$ の表現を参考にして

$$\left| \frac{k}{j\omega_q(6-\omega_q^2+5\omega_q j)} \right| = 1 \tag{25}$$

$\omega_q = 1$ なので

$$\frac{k}{5\sqrt{2}} = 1 \tag{26}$$

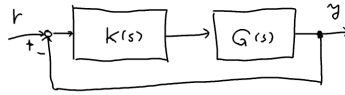
したがって

$$k = 5\sqrt{2} \tag{27}$$

である.

6.2 位相余裕の問題 (2)

a, b, k が指定されているとき、未知の位相余裕を求める問題です。3 次方程式を解くことになります。



上の図の制御系で

$$G(s) = \frac{1}{s+3}, \quad K(s) = \frac{k}{s(s+2)}$$

とする。ただし、 k は正の実数である。

(i) 制御系が安定となるような k の値の範囲を不等式で示せ。

(ii) $k = 5\sqrt{2}$ のときの位相余裕を求めよ。

解答に平方根が含まれる場合は小数点による近似値は用いず根号のまま記述せよ。

(i)

前の問題と同じなので、

$$0 < k < 30$$

(ii)

ゲインが 1 になる ω を求める。

$$|G(j\omega)K(j\omega)| = \left| \frac{5\sqrt{2}}{j\omega(j\omega+3)(j\omega+2)} \right| = 1$$

$$\frac{5\sqrt{2}}{\omega\sqrt{\omega^2+3^2}\sqrt{\omega^2+2^2}} = 1$$

$$\frac{50}{\omega^2(\omega^2+9)(\omega^2+4)} = 1$$

$x = \omega^2 > 0$ とすると

$$\frac{50}{x(x+9)(x+4)} = 1$$

$$x^3 + 13x^2 + 36x - 50 = 0$$

$$(x-1)(x^2+14x+50) = 0$$

正の実数解は $x = 1$ のみである。したがって、 $\omega_g = 1$ がゲイン交差周波数である。

$\omega_q = 1$ のとき,

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega_q)K(j\omega_q) &= \angle \frac{5\sqrt{2}}{j(j+3)(j+2)} \\ &= \angle \frac{5\sqrt{2}}{j(5+5j)} \\ &= \angle 5\sqrt{2} - \{\angle j + \angle(5+5j)\} \\ &= 0^\circ - \{90^\circ + 45^\circ\} \\ &= -135^\circ\end{aligned}$$

位相余裕は $45[\text{deg}]$ である.

7 位相余裕のバリエーション

7.1 位相余裕を 30° にする問題

位相余裕を 30° にするには (3) 式より

$$-90^\circ - \angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = -180^\circ + 30^\circ$$

すなわち,

$$\angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = 60^\circ \quad (28)$$

を位相の条件として問題を作成していきます. 60° の角をもつ直角三角形ですので $1:2:\sqrt{3}$ の三角比を利用します. 第3節のゲインの条件はそのまま使えます. 第4節の方針にしたがい, 第5節のような手順で問題を作成していきます.

7.2 位相余裕を 60° にする問題

位相余裕を 30° にするには (3) 式より

$$-90^\circ - \angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = -180^\circ + 60^\circ$$

すなわち,

$$\angle(-\omega_q^2 + ab + \omega_q(a+b)j) = 30^\circ \quad (29)$$

を位相の条件としてパラメータの値を考えていきます. 以降は前節と同様です.

7.3 位相余裕を 15° にする問題

位相余裕を 15° にするには (3) 式ではなく (4) 式を用いて

$$-90^\circ - \angle(j\omega_q + a) - \angle(j\omega_q + b) = -180^\circ + 15^\circ$$

すなわち,

$$\angle(j\omega_q + a) + \angle(j\omega_q + b) = 75^\circ \quad (30)$$

を位相の条件としてパラメータの値を考えていきます. 75° に対しては $45^\circ + 30^\circ$ で対応します. 例えば $\omega_q = 1$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$ で (30) 式が成立します.

8 開ループ伝達関数の他の形式

(35) 式とは異なる開ループ伝達関数を考えても問題を作成できます。例えば

$$L(s) = \frac{k(b-s)}{s(s+a)}, \quad k > 0, a > 0, b > 0 \quad (31)$$

とすると (3) 式や (6) 式とは少し違う式が出てきますが、よく似た式なので問題を作りやすいと思います。

あるいは、

$$L(s) = \frac{k}{(s+a)(s+b)(s+c)}, \quad k > 0, 0 \leq a \leq b \leq c \quad (32)$$

として、(3) 式の代わりに

$$\begin{aligned} \angle L(j\omega) &= \angle \frac{k}{(j\omega+a)(j\omega+b)(j\omega+c)} \\ &= -\angle(j\omega+a) - \angle(j\omega+b) - \angle(j\omega+c) \end{aligned} \quad (33)$$

で考えると、第 7.3 節と同様な考え方で位相余裕が 75° になる問題も作成できます。(33) 式をさらに変形して

$$\angle L(j\omega) = -\angle(-\omega^2 + ab + \omega(a+b)j) - \angle(j\omega+c) \quad (34)$$

として、(3) 式の拡張として考えることもできます。(1) 式と比較するとパラメータ c が加わったので問題のバリエーションを増やすことができます。ただし実際計算してみるとパラメータが冗長なので作成が面倒に感じられます。

9 パラメータの組

この稿では主に開ループ伝達関数を

$$L(s) = \frac{k}{s(s+a)(s+b)}, \quad k > 0, 0 < a \leq b \quad (35)$$

として位相余裕の問題に適したパラメータの組を考えてきました。いくつか計算してみると

- 位相余裕 45° , $\omega_q = 1$, $a = 2$, $b = 3$, $k = 5\sqrt{2}$
- 位相余裕 45° , $\omega_q = 2$, $a = 4$, $b = 6$, $k = 40\sqrt{2}$
- 位相余裕 30° , $\omega_q = \sqrt{3}$, $a = 2$, $b = 5$, $k = 14\sqrt{3}$
- 位相余裕 30° , $\omega_q = \sqrt{3}$, $a = 3$, $b = 3$, $k = 12\sqrt{3}$
- 位相余裕 30° , $\omega_q = 2$, $a = 2\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt{3}$, $k = 32$
- 位相余裕 60° , $\omega_q = \sqrt{3}$, $a = 4$, $b = 15$, $k = 114$
- 位相余裕 60° , $\omega_q = \sqrt{3}$, $a = 5$, $b = 9$, $k = 84$
- 位相余裕 15° , $\omega_q = \sqrt{3}$, $a = \sqrt{3}$, $b = 3$, $k = 6\sqrt{6}$

- 位相余裕 15° , $\omega_q = 1$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $k = 2\sqrt{2}$
- 位相余裕 75° , $\omega_q = 1$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{3}$, $k = 4\sqrt{2}$

がパラメータの組として得られます. 分数は除外しましたので意外と少ない組となりました.

なお,

$$L(s) = \frac{k}{(s+a)(s+b)(s+c)}, \quad k > 0, \quad 0 < a \leq b \leq c \quad (36)$$

には, 例えば

- 位相余裕 75° , $\omega_q = 1$, $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $c = \sqrt{3}$, $k = 4\sqrt{2}$

があります.

10 出題パターン

第6節の問題(1)は位相余裕と a と b を与えて ω_q と k を求める問題です. 問題(2)は a と b , k を与えて ω_q と位相余裕を求める問題です. 位相余裕, ω_q , a と b , k の四つのうち, 二つを未知とします. 二つの理由は位相とゲインの二つの条件があるためです. パラメータの組一つに対して, ${}_4C_2 = 6$ 通りの出題パターンがあり得ます.

11 3 次方程式の求解の必要性

第6節の2つの問題に見られるように, 出題における未知数の与え方によって, 学生が3次方程式を解かなくてもよいかが分かります. それはゲイン交差周波数をいかに求めるかに関係しています.

一つ目の問題では分母のパラメータが既知で位相余裕が指定されていますので, 位相の条件においてゲイン交差周波数だけが未知数です. 3次方程式を解くことは必要はなく, 位相条件から ω_q を求めることができます. 二つ目の問題では, ゲイン交差周波数とともに位相余裕も未知であるため, 位相の条件だけでは ω_q を求めることができません. ゲインの条件では ω_q だけが未知なので3次方程式を解いて答えを出します.

(8) 式の3次方程式を学生が解く場合, 因数分解で解けるためには解 x が1か2か3か, せいぜい4までの大きさに制限しておいたほうがよさそうです. そのためにはゲイン交差周波数 ω_q の値を1か $\sqrt{2}$ か $\sqrt{3}$ か, あるいは2までに設定しておかなければなりません.

一方, 第6節1つめの問題のように3次方程式を解く必要がないならば因数分解を度外視してもよく, 問題作成において ω_q よりも a , b を先に決めても構いません. その結果 ω_q が大きな値になるかもしれませんが, 学生は解答可能です.

12 まとめ

簡潔な数値の解答が出るような位相余裕の問題をいかに作るかについてまとめておきました. 第9節のパラメータのバリエーションに, 第10節で述べた出題パターンを掛け合わせれば, 数多くの問題を作成できます. また, 第11節で述べたように3次方程式を解かせない設定にすれば a , b , ω_q に関

してこの資料にない組み合わせが可能です。加えて第 8 節の (31) 式のように開ループ伝達関数の形式を変えることもできます。毎年異なる問題を出題するとしても、定年退職まで十分な数の問題を作成できると思います。

参考文献

[1] 村松鋭一, 「制御工学入門」, 養賢堂, 2010.